

Data aprobării 04-nov.-2009

Data revizuirii 05-feb.-2024

Număr Revizie 5

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETAȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Descriere produs:           | <b>Manganese(II) chloride, ultra dry</b> |
| Cat No. :                   | <b>42844</b>                             |
| Sinonime                    | Manganese dichloride                     |
| Nr. CAS                     | 7773-01-5                                |
| Nr. CE                      | 231-869-6                                |
| Formula moleculară          | Cl <sub>2</sub> Mn                       |
| Număr de înregistrare REACH | -                                        |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizare Recomandată           | Substanțe chimice de laborator.                                                                              |
| Sectoare de utilizare           | SU3 - Utilizări industriale: Utilizarea substanțelor ca atare sau în preparate în amplasamentele industriale |
| Categoria produsului            | PC21 - Substanțe chimice de laborator                                                                        |
| Categorii de procese            | PROC15 - Utilizare ca reactiv de laborator                                                                   |
| Categorie de eliberare în mediu | ERC6a - Utilizare industrială ce are ca rezultat fabricarea altei substanțe (utilizarea intermediarilor)     |
| Utilizări nerecomandate         | Nu există informații disponibile                                                                             |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compania         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa de e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Manganese(II) chloride, ultra dry

Data revizuirii 05-feb.-2024

## CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

### Pericole fizice

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

### Pericole pentru sănătate

Toxicitate orală acută

Categoria 3 (H301)

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Categoria 1 (H318)

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - (expunere repetată)

Categoria 2 (H373)

### Pericole pentru mediul înconjurător

Toxicitate acvatică cronică

Categoria 2 (H411)

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

### Fraze de Pericol

H301 - Toxic în caz de înghițire

H318 - Provoacă leziuni oculare grave

H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

### Fraze de Precauție

P280 - Purtați echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței

P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă

P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți

P310 - Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic

## 2.3. Alte pericole

Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB)

Toxic pentru vertebratele terestre

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

### 3.1. Substanțe

| Componentă | Nr. CAS | Nr. CE | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 |
|------------|---------|--------|---------------|----------------------------------------------------|
|------------|---------|--------|---------------|----------------------------------------------------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Manganese(II) chloride, ultra dry

Data revizuirii 05-feb.-2024

|                        |           |                   |       |                                                                                          |
|------------------------|-----------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese(II) chloride | 7773-01-5 | EEC No. 231-869-6 | <=100 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
|------------------------|-----------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Număr de înregistrare REACH | - |
|-----------------------------|---|

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sfaturi generale                                     | Arătați medicului de gardă această fișă cu date de securitate. Este necesară asistența medicală imediată.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contact cu ochii                                     | În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și solicitați asistență medicală.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Este necesară asistența medicală imediată.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ingerare                                             | NU provocați vomă. Sunați imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Nu folosiți metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanța; efectuați respirație artificială cu ajutorul unei măști buzunar echipate cu valvă cu sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. Este necesară asistența medicală imediată. |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Provoacă arsuri ale ochilor. Provoacă leziuni severe ale ochilor.

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Note pentru Medic | Tratați simptomatic. |
|-------------------|----------------------|

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Substanța este neinflamabilă; utilizați agentul cel mai adecvat pentru stingerea focului din zonele învecinate.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu există informații disponibile.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Necombustibil. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.

#### Produse de combustie periculoase

Clor, Acid clorhidric gazos.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Manganese(II) chloride, ultra dry

Data revizuirii 05-feb.-2024

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați formarea de praf. Mențineți persoanele la distanță și pe direcția din care bate vântul față de devărsări/scurgeri. Evacuați personalul în zone sigure.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării. Evitați formarea de praf.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Evitați formarea de praf. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Utilizați numai sub aspirație chimică. Nu inspirați (praful, vaporii, ceața, gazul). Nu ingerați. În caz de înghițire solicitați imediat asistență medicală.

#### Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se depozita în atmosfera inertă. A se proteja de umiditate.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

#### Limite de expunere

lista sursă EU - Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei

| Componentă    | Uniunea Europeană                | Marea Britanie                     | Franța | Belgia | Spania            |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------|--------|--------|-------------------|
| Manganese(II) | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |        | TWA / VLA-ED: 0.2 |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Manganese(II) chloride, ultra dry

Data revizuirii 05-feb.-2024

|          |  |                                                                                                            |  |  |                                                                               |
|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| chloride |  | STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |  |  | mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|

| Componentă             | Italia | Germania                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Portugalia                                                                | Olanda | Finlanda                               |
|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| Manganese(II) chloride |        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |        | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Componentă             | Austria                                                                                | Danemarca | Elveția                              | Polonia | Norvegia                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Manganese(II) chloride | MAK-KZGW: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

## Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

Nu există informații disponibile

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

Nu există informații disponibile.

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsurile industriale

Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilație proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

## Echipament personal de protecție

### Protecția Ochilor

Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Manganese(II) chloride, ultra dry

Data revizuirii 05-feb.-2024

| Protecția Mâinilor                                    |                                   | Mănuși de protecție                                                                            |                |                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Mănușilor materiale                                   | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor                                                                             | Standard al UE | Mănuși comentarii |
| Cauciuc natural<br>Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>PVC | Vezi recomandările producătorilor | -                                                                                              | EN 374         | (cerință minimă)  |
| Protecția pielii și a corpului                        |                                   | Purtați manusi si îmbracaminte de protecție corespunzătoare pentru a preveni expunerea pielii. |                |                   |

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepartați cu grija manusi evitarea contaminării pielii

## Protecția Respirației

Respectați reglementările OSHA referitoare la aparatele de respirat, aflate în 29 CFR 1910.134 sau în Standardul European EN 149. Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtați un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149. Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

## Scară largă / utilizarea de urgență

Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtați un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Filtru de particule conform EN 143

## La scară mică / de laborator

Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtați un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

**Semimasca recomandate:** - Filtrarea de particule: EN149: 2001

Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare

## Controlul expunerii mediului

Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                       |                                  |                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Stare Fizică                                          | Solid                            |                                                  |
| Aspect                                                | Roșu deschis                     |                                                  |
| Miros                                                 | Inodor                           |                                                  |
| Pragul de Acceptare a Mirosului                       | Nu există date disponibile       |                                                  |
| punctul de topire/intervalul de temperatură de topire | 650 °C / 1202 °F                 |                                                  |
| Punct de Înmuire                                      | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Punct/domeniu de fierbere                             | 1190 °C / 2174 °F                |                                                  |
| Inflamabilitatea (Lichid)                             | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Limite de explozie                                    | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Punct de Aprindere                                    | Nu există informații disponibile | <b>Metodă -</b> Nu există informații disponibile |
| Temperatura de Autoaprindere                          | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Temperatura de descompunere                           | Nu există date disponibile       |                                                  |
| pH                                                    | 5.5                              | 25 g/l aq.sol.(20°C)                             |
| Vâscozitatea                                          | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| Solubilitate în apă                                   | 723 g/L (25°C)                   |                                                  |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Manganese(II) chloride, ultra dry

Data revizuirii 05-feb.-2024

|                                                 |                                  |       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| <b>Solubilitate în alți solvenți</b>            | Nu există informații disponibile |       |
| <b>Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)</b> |                                  |       |
| <b>Componentă</b>                               | <b>log Pow</b>                   |       |
| Manganese(II) chloride                          | 0.85                             |       |
| <b>Presiunea de vapori</b>                      | Nu există date disponibile       |       |
| <b>Densitate / Greutate Specifică</b>           | Nu există date disponibile       |       |
| <b>Densitate în Vrac</b>                        | Nu există date disponibile       |       |
| <b>Densitatea Vaporilor</b>                     | Nu se aplică                     | Solid |
| <b>Caracteristicile particulei</b>              | Nu există date disponibile       |       |

## 9.2. Alte informații

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Formula moleculară</b>  | Cl <sub>2</sub> Mn   |
| <b>Greutate moleculară</b> | 125.84               |
| <b>Rată de Evaporare</b>   | Nu se aplică - Solid |

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Higroscopic.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Polimerizare Periculoasă</b> | Nu apare polimerizarea periculoasă.       |
| <b>Reacții periculoase</b>      | Niciuna în condiții normale de procesare. |

### 10.4. Condiții de evitat

Evitați formarea de praf. Produse incompatibile. Caldura excesiva. Expunere la aer umed sau la apa.

### 10.5. Materiale incompatibile

Agent reducător. Acizi tari. Peroxizi. Materii organice. Baze. Agent oxidant.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Clor. Acid clorhidric gazos.

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

#### (a) toxicitate acută;

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oral</b>     | Categoria 3                                                                |
| <b>Cutanat</b>  | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| <b>Inhalare</b> | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |

| Componentă             | Oral LD50                                               | Dermal LD50 | LC50 prin inhalare           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| Manganese(II) chloride | LD50 = 236 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 1330 mg/kg ( Mouse ) | -           | LC50 > 4.45 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) Corodarea / iritarea pielii; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(c) oculare grave daune / iritarea; Categoria 1

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Manganese(II) chloride, ultra dry

Data revizuirii 05-feb.-2024

**(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;**

**Respirator**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

**Piele**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

**(e) mutagenicitatea celulelor  
germinative;**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

S-au observat efecte mutagene la animale de laborator

**(f) cancerigenitate;**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

**(g) toxicitatea pentru reproducere;**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

**(h) STOT-o singură expunere;**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

**(i) STOT-expunere repetată;**

Categoria 2

**Organe Țintă**

Ficat, Rinichi, Inimă, splină, Sistemul nervos central (CNS), Sânge, Sistem respirator.

**(j) pericolul prin aspirare;**

Nu se aplică

Solid

**Simptome / efecte atât acute,  
cât și întârziate**

Nu există informații disponibile.

**11.2. Informații privind alte pericole**

**Proprietăți de perturbator endocrin**

Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

**12.1. Toxicitate**

**Efecte de ecotoxicitate**

Produsul conține următoarele substanțe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător. Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

| Componentă             | Pesti de apa dulce  | Puricele de apă           | Alge de apa dulce |
|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Manganese(II) chloride | LC50 = 49.9 mg Mn/L | LC50 = 9.8 mg Mn/L (48hr) |                   |

**12.2. Persistență și degradabilitate**

**Persistența**

Persistența este improbabilă.

**Degradabilitate**

Nu este relevant pentru substanțele anorganice.

**Degradarea în instalația de  
tratare a apelor uzate**

Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

**12.3. Potențial de bioacumulare**

Bioacumularea este improbabilă

| Componentă             | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|------------------------|---------|--------------------------------|
| Manganese(II) chloride | 0.85    | Nu există date disponibile     |



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Manganese(II) chloride, ultra dry

Data revizuirii 05-feb.-2024

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.4. Mobilitate în sol</b>                                                                           | Produsul este solubil cu apă, și se pot răspândi în sistemele de apă. Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale în apă. Foarte mobil în solurile |
| <b>12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB</b>                                                         | Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB).                                                |
| <b>12.6. Proprietăți de perturbator endocrin</b><br>Informații privind Perturbatorul Endocrin            | Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți                                                                                                          |
| <b>12.7. Alte efecte adverse</b><br>Poluanți organici persistenti<br>Potențial de distrugere al ozonului | Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută<br>Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută                                                                         |

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate</b> | Deșeurile sunt clasificate ca fiind periculoase. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeurile și deșeurile periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.                                       |
| <b>Ambalaje contaminate</b>                                  | Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.                                                                                                                                                                       |
| <b>Catalogul European de Deșeuri</b>                         | Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.                                                                                                                                                |
| <b>Alte Informații</b>                                       | Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. A nu se arunca la canalizare. Nu permiteți eliberarea acestei substanțe chimice în mediul înconjurător. |

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

### IMDG/IMO

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN3288                         |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. |
| <b>Denumirea tehnică corectă</b>                         | Manganese(II) chloride         |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 6.1                            |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | III                            |

### ADR

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN3288                         |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. |
| <b>Denumirea tehnică corectă</b>                         | Manganese(II) chloride         |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 6.1                            |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | III                            |

### IATA

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Manganese(II) chloride, ultra dry

Data revizuirii 05-feb.-2024

|                                                                               |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                                      | UN3288                                                                                             |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>                           | TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.                                                                     |
| <b>Denumirea tehnică corectă</b>                                              | Manganese(II) chloride                                                                             |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b>                      | 6.1                                                                                                |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                                               | III                                                                                                |
| <b>14.5. Pericole pentru mediul înconjurător</b>                              | Periculos pentru mediu<br>Produsul este un poluant marin conform criteriilor stabilite de IMDG/IMO |
| <b>14.6. Precauții speciale pentru utilizatori</b>                            | Nu sunt necesare precauții speciale.                                                               |
| <b>14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI</b> | Nu se aplică, mărfurile ambalate                                                                   |

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă             | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Manganese(II) chloride | 7773-01-5 | 231-869-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23012 | X    | X    |

| Componentă             | Nr. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Manganese(II) chloride | 7773-01-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

Nu se aplică

| Componentă             | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese(II) chloride | 7773-01-5 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă             | Nr. CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese(II) chloride | 7773-01-5 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

**Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase**

Nu se aplică

**Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?**

Nu se aplică

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Manganese(II) chloride, ultra dry

Data revizuirii 05-feb.-2024

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .  
A se lua notă de Directiva 2000/39/CE care stabilește o primă listă de valori limită indicative pentru expunerea profesională

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

| Componentă             | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Manganese(II) chloride | WGK2                            |                          |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H301 - Toxic în caz de înghițire

H318 - Provoacă leziuni oculare grave

H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

### Legendă

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

**PICCS** - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

**IECSC** - Lista oficială a substanțelor chimice în China

**KECL** - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte

**RPE** - Echipament de protecție respiratorie

**LC50** - Concentrația letală 50%

**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat

**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**TSCA** - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

**DSL/NDL** - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

**ENCS** - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

**AICS** - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

**TWA** - Ponderată de timp mediu

**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

**LD50** - Doza letală 50%

**EC50** - Concentrația eficientă 50%

**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă

**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

### Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

**VOC** - (compus organic volatil)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Manganese(II) chloride, ultra dry

Data revizuirii 05-feb.-2024

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

Preparat de către

Health, Safety and Environmental Department

Data aprobării

04-nov.-2009

Data revizuirii

05-feb.-2024

Sumarul revizuirii

Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgență.

**Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

**Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)**